

# Численное интегрирование

Квадратурные формулы  
Метод Монте-Карло

# Постановка задачи

Пусть  $f(x)$  – вещественная функция, определённая на интервале

$[a, b]$ , для которой существует интеграл  $I = \int_a^b f(x) dx$ . Под **численным**

**интегрированием** понимают нахождение приближённого значения этого интеграла. Во многих случаях к приближённым методам прибегают ввиду того, что подлежащий вычислению определённый интеграл не выражается через элементарные функции (примером

может служить  $\int_0^1 e^{-x^2} dx$ ), либо подынтегральная функция задана

таблично. Типовыми задачами такого класса являются задачи нахождения площади, объёма, длины. В этих случаях значением интеграла является число. А для задач такого класса употребляют термин «**квадратура**».

Рассмотрим вопрос о применении некоторых классов **квадратурных формул** к вычислению интегралов вида

$$\int_a^b p(x) \cdot f(x) dx, \quad (1)$$

где  $[a, b]$  – любой конечный или бесконечный отрезок числовой оси;

$f$  – вещественная функция некоторого класса;  $p(x)$  – некоторая фиксированная функция, которую называют **весовой**.

Наиболее часто приближенное значение интеграла (1) ищут в виде линейной комбинации значений функции  $f(x)$  на отрезке  $[a, b]$ :

$$\int_a^b p(x)f(x)dx \approx \sum_{k=1}^n A_k f(x_k). \quad (2)$$

Приближённое равенство (2) называют **квадратурной формулой**, определяемой узлами  $x_k$  и коэффициентами  $A_k$ . Выражение в правой части (2) называют *квадратурной суммой*, а разность

$$R_n(f) = \int_a^b p(x)f(x)dx - \sum_{k=1}^n A_k f(x_k)$$

*остаточным членом*, или *остатком* этой квадратурной формулы.

# Подходы к вычислению приближенного значения определённого интеграла

- Заменить подынтегральную функцию более простой, например, многочленом;
- Криволинейную трапецию заменить другой фигурой, площадь которой находится легко;
- Использовать генератор случайных чисел;
- В формуле  $\int_a^b p(x)f(x)dx \approx \sum_{k=1}^n A_k f(x_k)$  часть параметров задать, а остальные (неизвестные) параметры найти, исходя из требований, предъявляемых к точности формулы.

# Простейшие квадратурные формулы

- Формулы прямоугольников (левых, правых, центральных) – криволинейную трапецию заменяют ступенчатой фигурой;
- Формула трапеций – криволинейную трапецию заменяют фигурой, состоящей из трапеций; или подынтегральную функцию заменяют линейной.
- Формула парабол (Симпсона) – подынтегральную функцию заменяют многочленом второй степени, т.е. параболой.

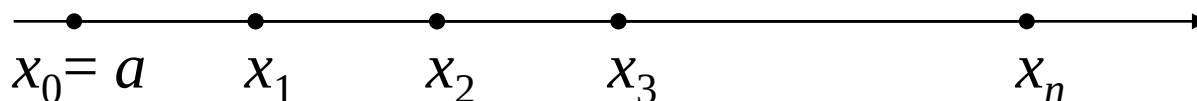
## Формула прямоугольников

Обозначим через  $I = \int_a^b f(x) dx$

Разделим отрезок  $[a, b]$  на  $n$  равных отрезков:

$$[x_{i-1}, x_i] \quad i = 1, 2, \dots, n$$

При этом длина каждого отрезка будет  $h = \frac{b-a}{n}$ .



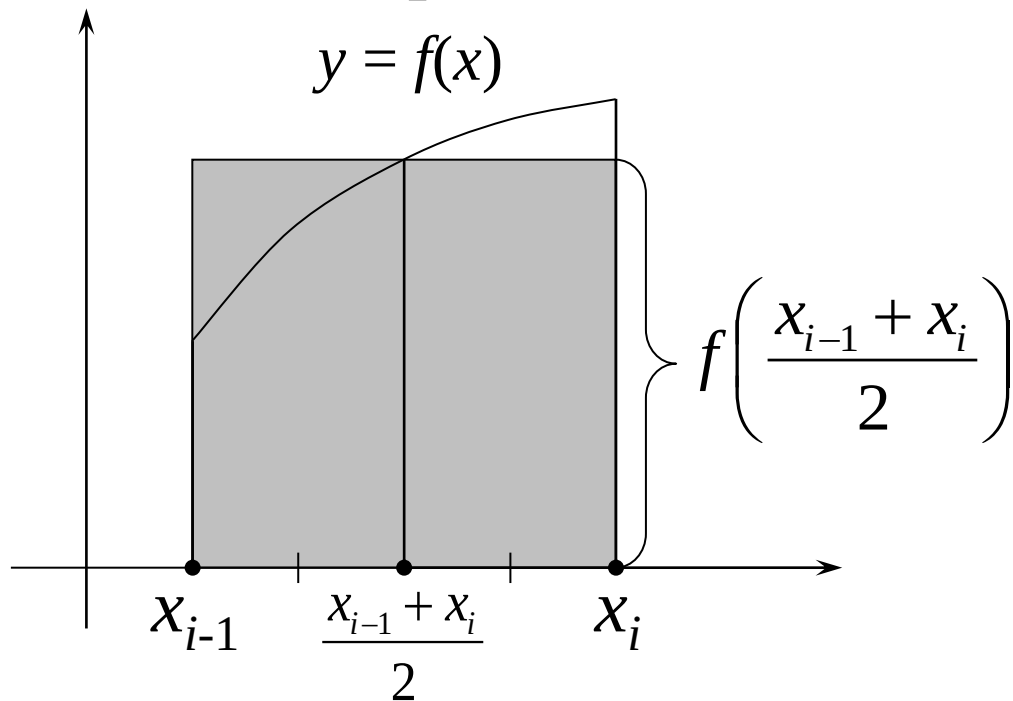
$$x_0 = a, \quad x_1 = x_0 + h, \quad \dots, \quad x_i = x_0 + ih, \quad \dots, \quad x_n = x_0 + nh = b$$

Обозначим через

$$I_1 = \int_{x_0}^{x_1} f(x) dx, \quad I_2 = \int_{x_1}^{x_2} f(x) dx, \quad \dots, \quad I_n = \int_{x_{n-1}}^{x_n} f(x) dx$$

Тогда 
$$I = I_1 + I_2 + \dots + I_n$$

Вычислим приближённо каждый интеграл  $I_i$ .



$I_i = S$  (площади под функцией  $y = f(x)$  )

$$I_i \approx S_{\text{прямоугольника}} = h \cdot f\left(\frac{x_{i-1} + x_i}{2}\right)$$

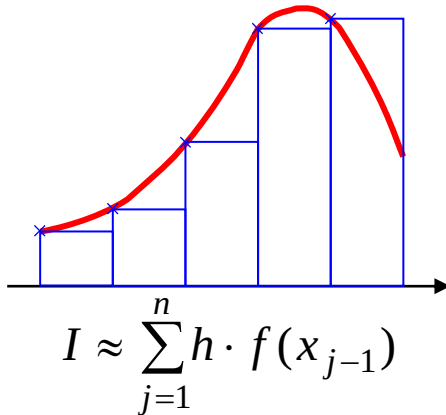
Тогда  $I = \sum_{i=1}^n I_i \approx \sum_{i=1}^n h \cdot f\left(\frac{x_{i-1} + x_i}{2}\right)$  — **формула центральных прямоугольников**

Погрешность данной формулы:

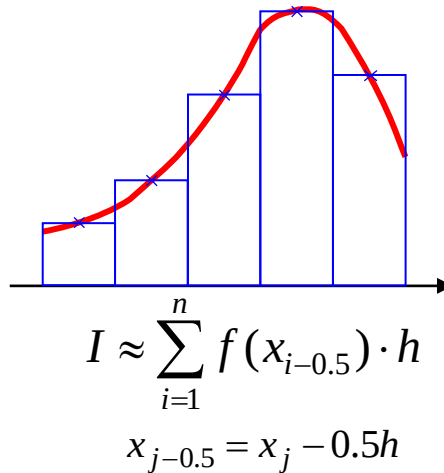
$$\Delta_1 \leq \frac{h^2}{24} \cdot (b - a) \cdot \max_{[a,b]} |f'(x)|$$

# Формула прямоугольников

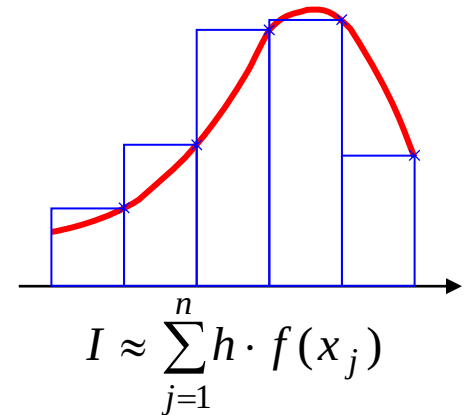
Левые  
прямоугольники



Средние  
прямоугольники



Правые  
прямоугольники



- Интегрируемый отрезок  $[a;b]$  делится на равные отрезки длиной  $h$
- Интеграл вычисляется как сумма вписанных в каждый отрезок прямоугольников
  - чем меньше длина отрезков  $h$ , тем точнее вычисленное значение интеграла
  - метод средних прямоугольников наиболее точный



# Пример:

Для функции  $y = 2x^2$  вычислить определенный интеграл на отрезке  $[2; 4]$  по формуле правых прямоугольников, взяв  $n=10$

**Решение:**

1. Из формулы  $h=(b-a)/n$  найдем шаг  $h$ .  $h = (4-2)/10=0.2$
2. Общая формула для вычисления интеграла по формуле правых прямоугольников

$I \approx h \sum_{i=1}^n f(x_i)$ . Для нашей задачи  $I \approx h \sum_{i=1}^{10} f(x_i)$ . Значения функции и их сумма вычислены

при помощи электронных таблиц и представлены ниже

| i     | x(i) | f(x(i))      |
|-------|------|--------------|
| 0     | 2.0  |              |
| 1     | 2.2  | 9.68         |
| 2     | 2.4  | 11.52        |
| 3     | 2.6  | 13.52        |
| 4     | 2.8  | 15.68        |
| 5     | 3    | 18           |
| 6     | 3.2  | 20.48        |
| 7     | 3.4  | 23.12        |
| 8     | 3.6  | 25.92        |
| 9     | 3.8  | 28.88        |
| 10    | 4    | 32           |
| сумма |      | <b>198.8</b> |

Подставим данные в формулу  $I=0.2*198.8=39.76$

Ответ: 39.76

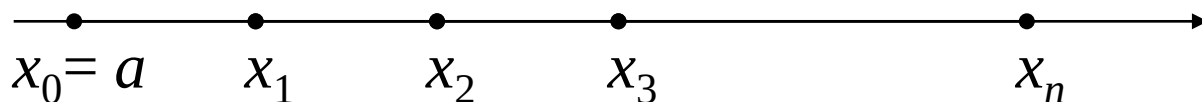
## Формула трапеций

Обозначим через  $I = \int_a^b f(x) dx$

Разделим отрезок  $[a, b]$  на  $n$  равных отрезков:

$$[x_{i-1}, x_i] \quad i = 1, 2, \dots, n$$

При этом длина каждого отрезка будет  $h = \frac{b-a}{n}$ .



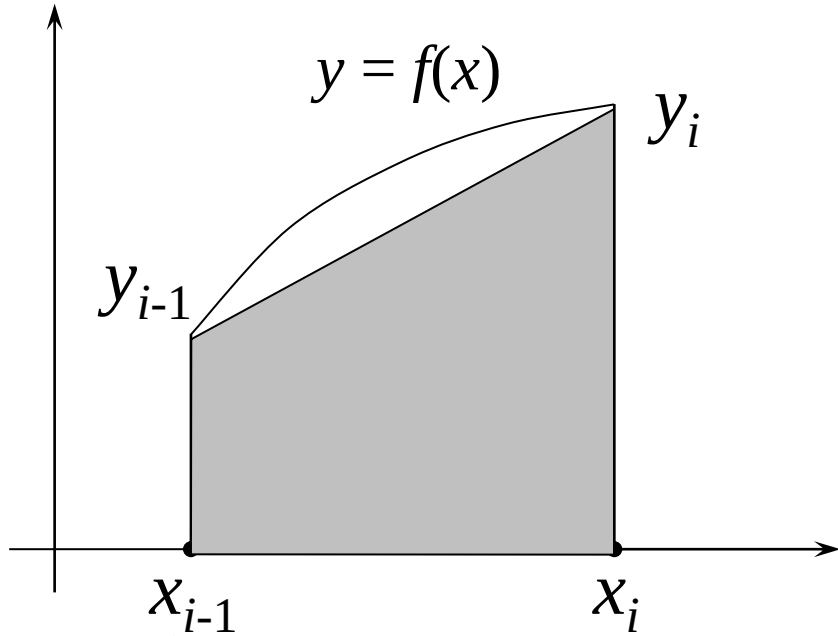
$$x_0 = a, \quad x_1 = x_0 + h, \quad \dots, \quad x_i = x_0 + ih, \quad \dots, \quad x_n = x_0 + nh = b$$

Обозначим через

$$I_1 = \int_{x_0}^{x_1} f(x) dx, \quad I_2 = \int_{x_1}^{x_2} f(x) dx, \quad \dots, \quad I_n = \int_{x_{n-1}}^{x_n} f(x) dx$$

Тогда  $I = I_1 + I_2 + \dots + I_n$

Вычислим приближённо каждый интеграл  $I_i$ .



$I_i = S$  (площади под функцией  $y = f(x)$ )

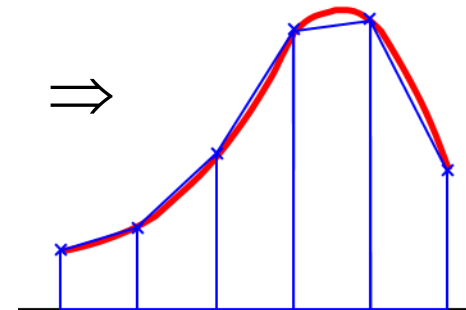
$$I_i \approx S_{\text{трапеции}} = h \cdot \left( \frac{y_{i-1} + y_i}{2} \right)$$

Тогда  $I = I_1 + I_2 + \dots + I_n \approx$

$$\approx h \cdot \left( \frac{y_0 + y_1}{2} + \frac{y_1 + y_2}{2} + \frac{y_2 + y_3}{2} + \dots + \frac{y_{n-1} + y_n}{2} \right) \Rightarrow$$

$$I \approx h \cdot \left( \frac{y_0 + y_n}{2} + y_1 + \dots + y_{n-1} \right)$$

– **формула трапеций**



Погрешность формулы:

$$\Delta_2 \leq \frac{h^2}{12} \cdot (b - a) \cdot \max_{[a,b]} |f'(x)|$$

## *Формула Симпсона*

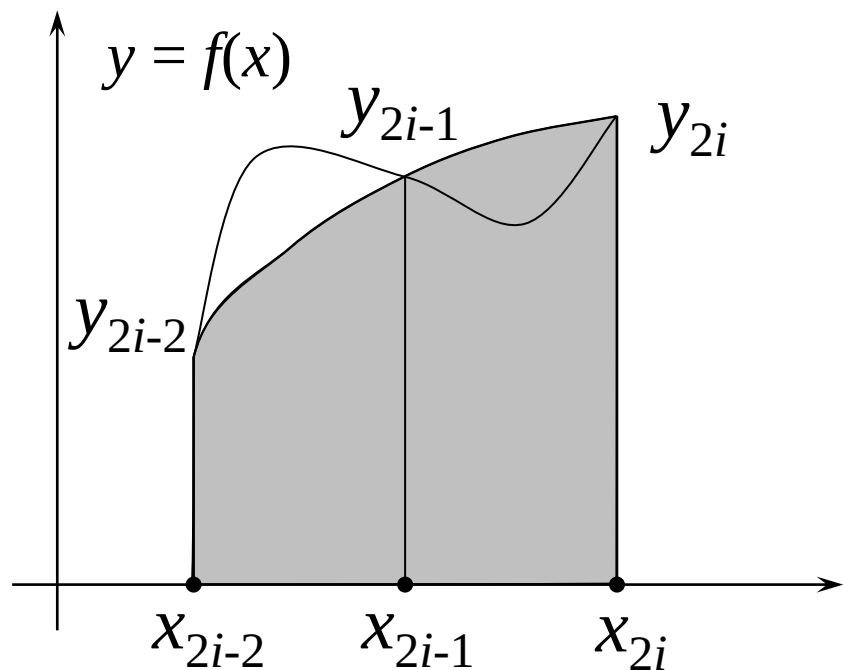
Разделим отрезок  $[a, b]$  на чётное число равных отрезков, то есть на  $2n$  отрезков:

$$x_0 = a, \quad x_n = b, \quad h = \frac{b-a}{2n}, \quad x_i = x_0 + ih, \quad y_i = f(x_i), \\ i = 0, 1, \dots, 2n$$

Представим данный интеграл в виде суммы  $n$  интегралов:

$$I = \int_a^b f(x) dx = \int_{x_0}^{x_2} f(x) dx + \int_{x_2}^{x_4} f(x) dx + \dots + \int_{x_{2n-2}}^{x_{2n}} f(x) dx = \\ = I_1 + I_2 + \dots + I_n$$

Вычислим приближённо каждый интеграл  $I_i$ .



$I_i = S$  (площади под функцией  $y = f(x)$ )

Проведём параболу, проходящую через три точки  $(x_{2i-2}, y_{2i-2})$ ,  $(x_{2i-1}, y_{2i-1})$ ,  $(x_{2i}, y_{2i})$

$$I_i \approx S_{\text{под параболой}} = \frac{h}{3} \cdot (y_{2i} + y_{2i-2} + 4y_{2i-1})$$

**Вывести самостоятельно!**

$$I \approx \frac{h}{3} \cdot [y_0 + y_{2n} + 2(y_2 + y_4 + \dots + y_{2n-2}) + 4(y_1 + y_3 + \dots + y_{2n-1})]$$

– **формула Симпсона**

Погрешность формулы:

$$\Delta_3 \leq \frac{h^4}{180} \cdot (b - a) \cdot \max_{[a, b]} |f^{(4)}(x)|$$

# Выбор шага интегрирования

Для выбора шага интегрирования можно воспользоваться выражением остаточного члена. Возьмем, например, остаточный член формулы Симпсона (10)

$$R_n(f) = -\frac{(b-a)^5}{180n^4} f^{IV}(\xi), \quad \xi \in [a, b].$$

Для заданной точности  $\varepsilon$  метода интегрирования и оценке погрешности имеем неравенство

$$|R_n(f)| \leq \frac{(b-a)^5}{180n^4} M_4 \leq \varepsilon, \quad M_4 = \max_{a \leq x \leq b} |f^{IV}(x)|.$$

Из последнего неравенства определяем подходящее разбиение интервала ( $n$ ) и шаг  $h$ :

$$n \geq \sqrt[4]{\frac{(b-a)^5 \cdot M_4}{180\varepsilon}} \quad \text{и} \quad h \leq \sqrt[4]{\frac{180\varepsilon}{(b-a) \cdot M_4}}.$$

На практике, для достижения требуемой точности  $\varepsilon$  используют **метод двойного пересчета (правило Рунге)**. Для этого, по квадратурной формуле вычисляют интеграл с шагом  $h$  и получают значение  $I(h)$ , затем уменьшают шаг вдвое и вычисляют новое значение  $I(h/2)$ . Нетрудно

показать, что справедливо соотношение  $|I - I(h/2)| \approx \frac{1}{2^k - 1} |I(h) - I(h/2)|$

$k = 2$  для формулы трапеции и  $k = 4$  для формулы Симпсона. Следовательно, вычисления проводят до тех пор, пока не будет выполнено

$$|I(h) - I(h/2)| < (2^k - 1) \cdot \varepsilon$$

# Метод Монте-Карло

- **Методы Монте-Карло (ММК)** — группа численных методов для изучения случайных процессов.
- Суть метода заключается в следующем: процесс описывается математической моделью с использованием генератора случайных величин, модель многократно обсчитывается, на основе полученных данных вычисляются вероятностные характеристики рассматриваемого процесса.

# Интегрирование методом Монте-Карло

- **Обычный алгоритм Монте-Карло интегрирования**

Рассмотрим случайную величину  $u$ , равномерно распределённую на отрезке интегрирования  $[a, b]$ .

Тогда  $f(u)$  также будет случайной величиной, причём её математическое ожидание выражается как

$$\mathbb{E}f(u) = \int_a^b f(x)\varphi(x) dx,$$

где  $\varphi(x)$  — плотность распределения случайной величины  $u$ , равная  $\frac{1}{b-a}$  на участке  $[a, b]$ .



Таким образом, искомый интеграл выражается как

$$\int_a^b f(x) dx = (b - a) \mathbb{E} f(u),$$

но математическое ожидание случайной величины  $f(u)$  можно легко оценить, смоделировав эту случайную величину и посчитав выборочное среднее.

Итак, бросаем  $N$  точек, равномерно распределённых на  $[a, b]$ , для каждой точки  $u_i$  вычисляем  $f(u_i)$ . Затем вычисляем выборочное среднее:

$$\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N f(u_i) \qquad \int_a^b f(x) dx \approx \frac{b - a}{N} \sum_{i=1}^N f(u_i).$$

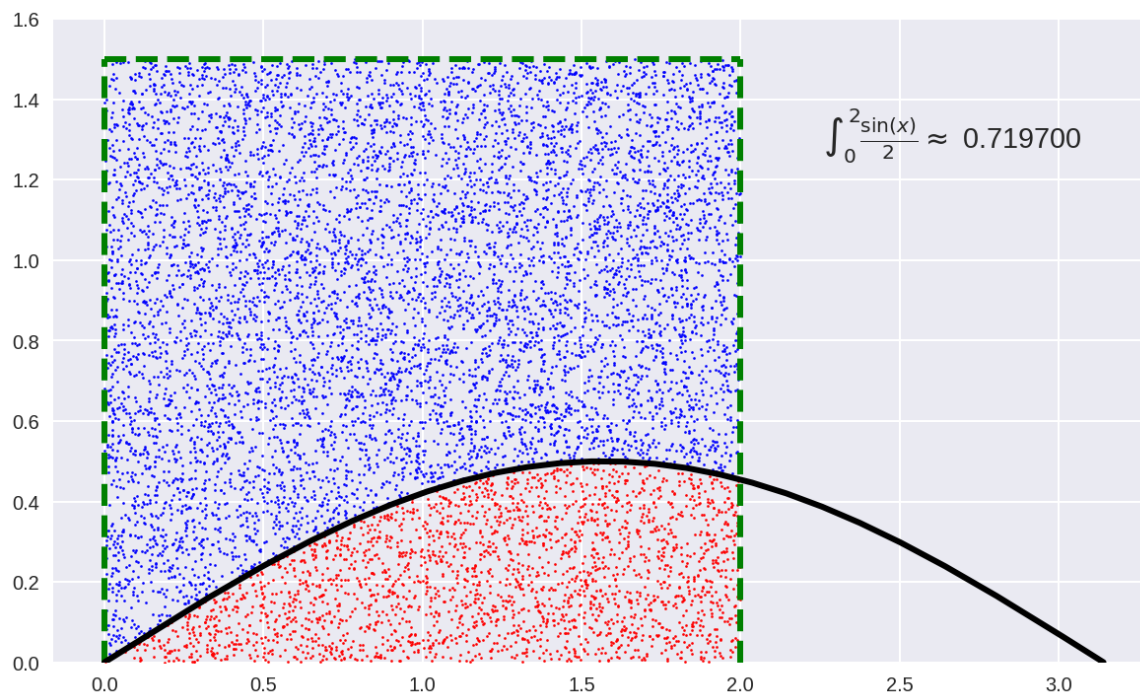
- **Геометрический алгоритм Монте-Карло для интегрирования**

Для определения площади под графиком функции можно использовать следующий стохастический алгоритм:

- ограничим функцию прямоугольником ( $n$ -мерным параллелепипедом в случае многих измерений), площадь которого  $S_{par}$  можно легко вычислить; любая сторона прямоугольника содержит хотя бы одну точку графика функции, но не пересекает его;
- «набросаем» в этот прямоугольник (параллелепипед) некоторое количество точек ( $N$  штук), координаты которых будем выбирать случайным образом;

- определим число точек ( $K$  штук), которые попадут под график функции;
- площадь области, ограниченной функцией и осями координат,  $S$  определяется выражением

$$S = S_{par} \frac{K}{N}$$



- Для малого числа измерений интегрируемой функции производительность Монте-Карло интегрирования гораздо ниже, чем производительность детерминированных методов.
- Тем не менее, в некоторых случаях, когда функция задана неявно, а необходимо определить область, заданную в виде сложных неравенств, стохастический метод может оказаться более предпочтительным.

- Многомерный случай (двумерный)

